

NOTE DE LANCEMENT — SEMAINE 1 (MISE A JOUR)

PROJET DATA — MJCC

Note de Lancement — Mise a Jour Semaine 1

PassJeunes, Jam3iya.ma & Motatawi3 | Stage Big Data 2025-2026

STATUT

Semaine 1 termine

Stack : SSIS / SSAS / SQL Server

Modele de donnees v2 valide

Objet de ce document (mise a jour)

Cette note de lancement a ete **mise a jour** pour refleter les decisions techniques prises durant la Semaine 1 : la stack ETL/BI repose desormais sur **SQL Server Integration Services (SSIS)** et **SQL Server Analysis Services Tabular (SSAS)** au lieu de Python/Airflow/PostgreSQL, et le modele de donnees a ete enrichi (v2) suite a l'analyse des plateformes officielles PassJeunes, Jam3iya.ma, Motatawi3 et Animeurs. Ce document presente l'architecture technique finale, la modelisation des donnees v2, le planning previsionnel sur 8 semaines, ainsi que le detail des livrables realises en Semaine 1.

1. CONTEXTE DU PROJET

Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication gere plusieurs plateformes numeriques nationales generant chaque jour des donnees sur les jeunes marocains, le volontariat, les associations et les maisons de jeunes. Ces donnees restent actuellement **non exploitees a des fins analytiques**. Ce projet vise a construire une solution data complete pour y remedier.

Les plateformes sources (analysees en Semaine 1)

Plateforme	Description	Base
PassJeunes (passjeunes.ma)	Carte de reductions 16-30 ans. Systeme de credit annuel par partenaire (Solde). Desactivation automatique a 30 ans.	SQL Server
Jam3iya.ma	Gestion numerique des Maisons de Jeunes et des associations qui y sont conventionnees (activites, personnel).	MySQL
Motatawi3.ma	Programme national de volontariat (18-22 ans), inscription via l'app Pass Jeunes, dossier avec code de suivi.	Rattache a PassJeunes
Animateurs.ma	Portail des animateurs des maisons de jeunes (pas de documentation publique disponible).	Rattache a Jam3iya

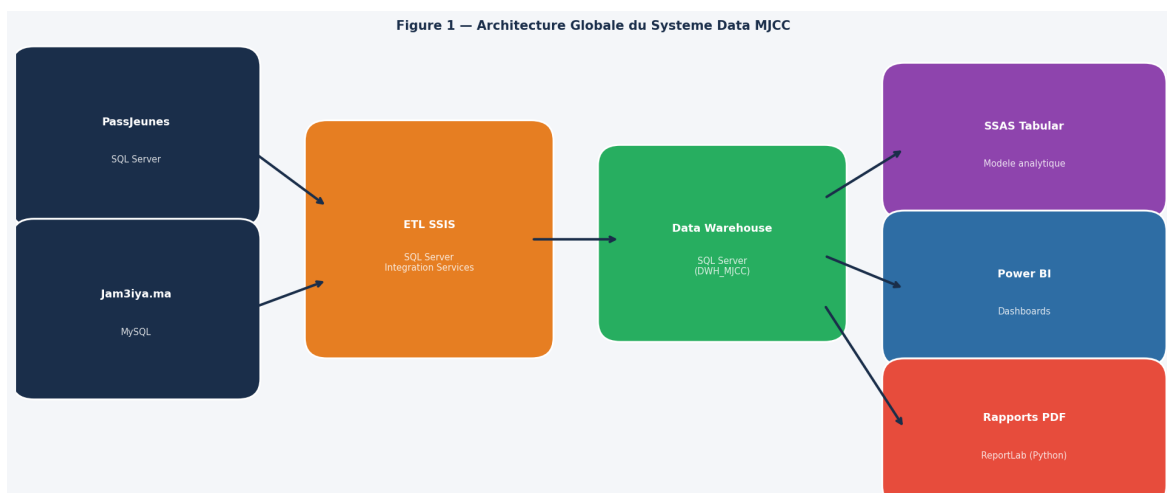
Note : Les donnees reelles ne sont pas accessibles (contraintes internes). Des **donnees simulees** ont ete generees en Python (noms marocains reels, structure et distributions realistes) pour les 9 tables sources des deux bases.

Objectifs du projet

#	Objectif	Resultat attendu
1	Centraliser les donnees	Un Data Warehouse SQL Server unique (PassJeunes + Jam3iya)
2	Automatiser le traitement	Un pipeline SSIS planifie via SQL Server Agent
3	Visualiser les indicateurs	Un modele SSAS Tabular alimentant 3 dashboards Power BI
4	Generer des rapports	Des rapports PDF produits automatiquement (Python/ReportLab)
5	Predire et anticiper	Des modeles ML : activites, repartition equipements maisons de jeunes

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE (MISE A JOUR)

L'architecture proposee suit un flux en **5 couches independantes**. Suite a validation, la stack repose sur les outils Microsoft SQL Server (SSIS pour l'ETL, SSAS Tabular pour la couche analytique) plutot que sur une stack Python/Airflow/PostgreSQL, pour une meilleure integration avec Power BI et une coherence totale avec les sources deja sur SQL Server.



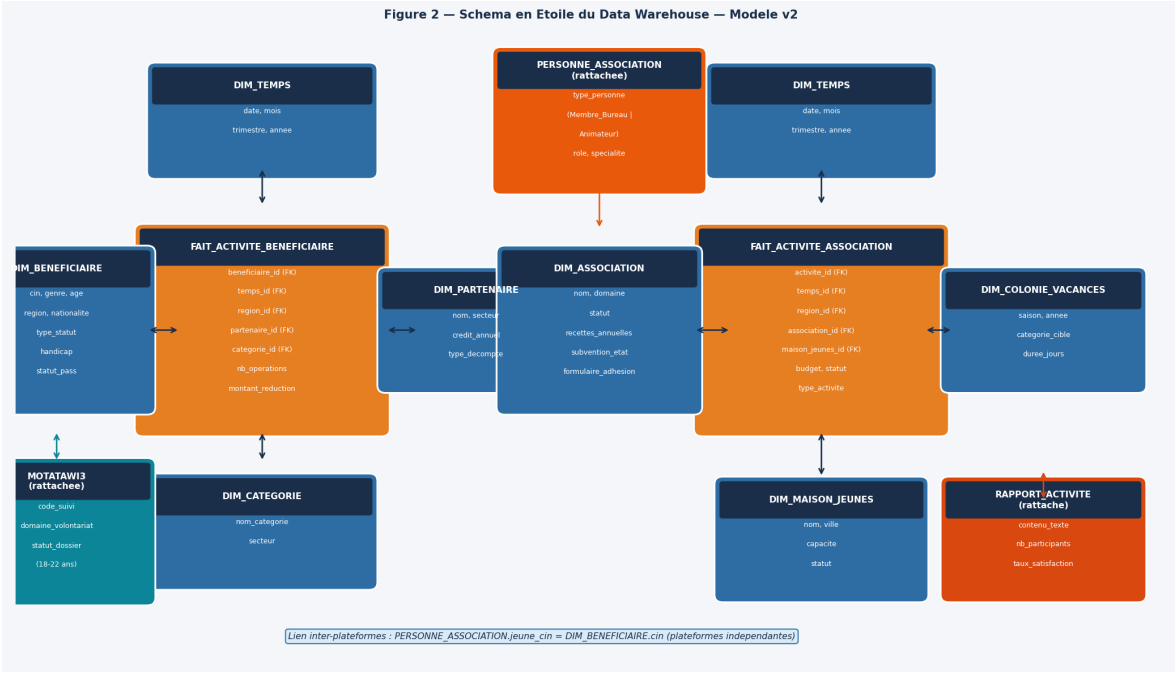
Architecture en pipeline : les donnees transitent des sources vers le Data Warehouse SQL Server, puis sont exploitees via SSAS Tabular par Power BI, les modeles ML et les rapports PDF.

Description des 5 couches

Couche	Role	Technologies choisies
1 — Sources	Bases de donnees d'origine + simulateur	SQL Server, MySQL, Python (simulation)
2 — ETL	Extraction, staging, transformation, chargement	SSIS (SQL Server Integration Services)
3 — Data Warehouse	Stockage central en schema en etoile	SQL Server (DWH_MJCC)
4 — Visualisation	Modele analytique, dashboards, ML, rapports	SSAS Tabular, Power BI, Scikit-learn, ReportLab
5 — Utilisateurs	Decideurs et equipe IT du ministere	Power BI (dashboards)

3. MODELISATION DU DATA WAREHOUSE — MODELE v2

Le modele de donnees a ete **revise en profondeur** (v2) suite a l'analyse des sites officiels du ministere. Principaux changements : fusion des roles Animateur/Membre de bureau en une seule entite, ajout du programme Motatawi3, remplacement de "Projet" par "Activite" (incluant les colonies de vacances saisonnieres), et regle metier de desactivation du Pass a 30 ans.



Schema en etoile v2 : deux constellations de faits (PassJeunes et Jam3iya), reliees par le CIN du beneficiaire.

Principaux changements du modele v2

Element	v1 (initial)	v2 (valide)
Jeune	Jeune (avec niveau_etude, statut_pass statique)	Beneficiaire (CIN obligatoire, nationalite, handicap, desactivation a 30 ans)
Volontariat	(absent)	Motatawi3 (18-22 ans, lien direct, code de suivi, statut dossier)
Personnel association	Membre (role simple)	Personne_Association (fusion Membre_Bureau + Animateur, type_personne)
Activites	Projet (generique)	Activite (Reguliere ou Saisonniere_Campus, liee a Colonie_Vacances)
Suivi terrain	(absent)	Rapport_Activite (texte + stats apres chaque activite)
Finances association	Table Budget separee	Champs integres dans Association (recettes, depenses, subvention)

4. PLANNING PREVISIONNEL — 8 SEMAINES

Le stage est organise en 8 semaines. La Semaine 1 (terminee) a couvert la conception, la simulation des donnees et la validation de l'architecture technique finale.

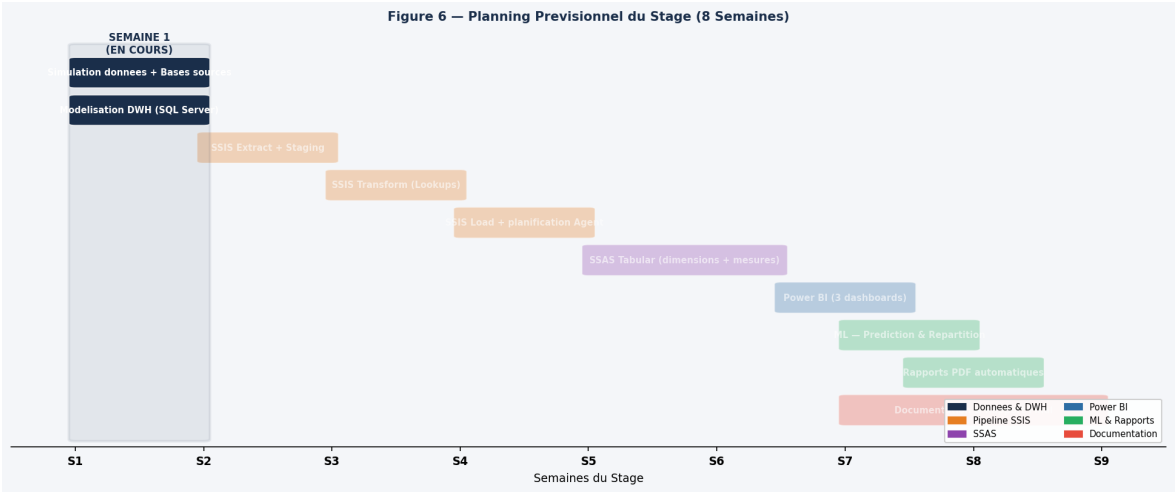


Diagramme de Gantt — Semaine 1 mise en evidence (terminee).

Detail semaine par semaine

Sem.	Phase	Taches	Statut
S1	Conception	Simulation donnees + Bases sources SQL Server/MySQL + Schema DWH + Validation architecture	Termine
S2	SSIS	Connection Managers + Data Flow Extract + Chargement STAGING_MJCC	En cours
S3	SSIS	Transform (Lookups) + Load DWH_MJCC + Planification SQL Server Agent	A venir
S4-S5	SSAS + Power BI	Modele Tabular (dimensions, mesures DAX) + 3 Dashboards	A venir
S6-S7	ML	Prediction activites + Repartition equipements maisons de jeunes	A venir
S7-S8	Cloture	Rapports PDF + Documentation + Rapport final de stage	A venir

5. LIVRABLES DE LA SEMAINE 1 (REALISES)

Voici les livrables concrets produits durant la Semaine 1. Le passage a SSIS/SSAS a necessite une reconstruction complete des scripts de bases sources, initialement prevus en PostgreSQL/Python.

Livrable	Description	Statut
Analyse plateformes	PassJeunes, Jam3iya.ma, Motatawi3.ma, Animateurs.ma (recherche officielle + modelisation)	Termine
Modele de donnees v2	Diagramme de classes complet (Beneficiaire, Motatawi3, Personne_Association, Activite, Colonie_Vacances...)	Termine
Bases sources SQL	passjeunes_db_v2.sql (SQL Server, 5 tables) jam3iya_db_v2.sql (MySQL, 6 tables)	Termine
Scripts de simulation	generate_source_data.py + config + noms marocains (127 000+ lignes generees)	Termine
Schema DWH + Staging	schema_dwh_sqlserver.sql, schema_staging.sql (T-SQL, SQL Server)	Termine
Guides SSIS/SSAS	GUIDE_SSI.md (packages, Lookups, planification) GUIDE_SSAS_TABULAR.md (mesures DAX, hierarchies)	Termine

Stack technique validee (mise a jour)

Categorie	Technologie	Usage
Sources	SQL Server + MySQL	PassJeunesDB et jam3iya_db
ETL	SSIS (SQL Server Integration Services)	Extraction, staging, transformation, chargement
Orchestration	SQL Server Agent	Planification automatique des packages SSIS
Data Warehouse	SQL Server (DWH_MJCC)	Stockage centralise en schema en etoile
Couche analytique	SSAS Tabular	Mesures DAX, hierarchies, securite
DataViz	Power BI	Connexion Live au modele SSAS
Machine Learning	Python (Scikit-learn / XGBoost)	Modeles predictifs (hors ecosysteme SQL Server)
Rapports	Python (ReportLab)	Generation automatique de rapports PDF
Simulation	Python (donnees marocaines)	Generation de donnees realistes sans Faker

Points ouverts pour l'encadrant

1. Confirmation du choix SSAS Tabular (plutôt que Multidimensionnel)
2. Validation du modèle v2 (Beneficiaire, Motatawi3, Personne_Association, Activite)
3. La structure de la table Animateur/Personne_Association est-elle conforme à la réalité du terrain (aucune documentation publique disponible pour animateurs.ma) ?
4. KPIs supplémentaires souhaités pour les dashboards Power BI ?